ใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์เวียนเกิด

1) กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } n = 0 \\ 2a_{n-1} - n + 2 & \text{ถ้า } n \geq 1 \end{cases}$$

จงหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้โดยวิธีการเดาและพิสูจน์

วิธีทำ

n	0	1	2	3	4
an	1	3	6	11	20

จะได้ว่า $a_n = 2^n + n$

$2a_{n-1} - n + 2 = 2(2^{n-1} + n - 1) - n + 2$

$= 2^n + 2n - 2 - n + 2$

$= 2^n + n = a_n$

ดังนั้น $a_n = 2 + n$ เป็นผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิด

2) กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } n = 0 \\ \frac{1}{3}a_{n-1} + 2 & \text{ถ้า } n \geq 1 \end{cases}$$

จงหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้โดยวิธีการคลี่

วิธีทำ

$$a_n = \frac{1}{3}a_{n-1} + 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{3}a_{n-2} + 3\right] + 2$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^2 a_{n-2} + \frac{2}{3} + 2$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}a_{n-3} + 2\right) + \frac{2}{3} + 2$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^3 a_{n-3} + 2\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{3}\right)^{2-1} + 1\right]$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^n (1) + 2\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{1}{3}\right]$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^n + 2\left(\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1}{\frac{1}{3} - 1}\right)$$

$$= \frac{1}{3^n} + 2\left(\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1}{-\frac{2}{3}}\right)$$

ดังนั้น

$$a_n = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3$$

เป็นผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิด

3) กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } n = 0 \\ 2 & \text{ถ้า } n = 1 \\ 5a_{n-1} - 6a_{n-2} & \text{ถ้า } n \geq 2 \end{cases}$$

จงหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้โดยใช้สมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation)

วิธีทำ

an = 5an -1-6an-2

r^2= 5r-6

r^2 -5r+6 = 0

(r^2)(r-3) = 0

r = 2,3 เป็นรากที่แตกต่างกัน

ดังนั้น an = 5(2^n) + K$(3)^n$

จะได้ a_n= 2^n เป็นผลเฉลยของความสัมพันธ์

4) กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } n = 0 \\ 5 & \text{ถ้า } n = 1 \\ 12a_{n-1} - 36a_{n-2} & \text{ถ้า } n \geq 2 \end{cases}$$

จงหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้โดยใช้สมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation)

วิธีทำ

a_n = 12 a n -1 - 36n - 2

$r^2 = 12r - 36$

$0 = r^2 - 12r + 36$

0 = (r-6)(r-6) รากซ้ำ

จะได้ $a_n = 5(6)^n + Kn(6)^n = 6^n (5+kn)$

หาค่า 5, k

1 $a_0 = 1 = (6^0)(5)+k(0)$

$1 = 5$

2 $a_1 = 5 = 6 (5+k)$

แทน 1 ใน 2

$5 = 6 (1+k)$

$5 = 6 + 6k$

$-1 = 6k$

$K = \frac{-1}{6}$

ดังนั้นจะได้ $an = 6^n (1 - ⅙)$ เป็นผลเฉลยของความสัมพันธ์

5) จงเติมค่าของ $S(n,k)$ ลงในตารางที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

$S(n,k)$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	$k=7$
$n=1$	1						
$n=2$	1	1					
$n=3$	1	3	1				
$n=4$	1	7	6	1			
$n=5$	1	15	25	10	1		
$n=6$	1	31	20	65	15	1	
$n=7$	1	63	101	350	140	21	1

6) จงใช้ตารางในข้อ 5 เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

6.1) จงหาจำนวนวิธีในการแบ่งคน 5 คน ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้มีจำนวนกลุ่มตั้งแต่ 2 ถึง 4 กลุ่ม

วิธีทำ

s (5,2) + s (5,3) + s(5,4) = 15 + 25 + 10
= 50 วิธี

6.2) จงหาจำนวนวิธีในการแบ่งคน 6 คน ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้มีจำนวนกลุ่มไม่เกิน 4 กลุ่ม

วิธีทำ

s (6,1) + s (6,2) + s(6,3) + s (6,4) = 1 + 31 + 90 + 65
= 187 วิธี

6.3) จงหาจำนวนวิธีในการแบ่งคน 7 คน ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้มีจำนวนกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม

วิธีทำ

s (7,5) + s (7,6) + s(7,7) = 140 + 21 + 1
= 162 วิธี